UNIEINSTEIN – Centro Universitário Einstein Limeira

EDUARDO SILVA SINICO – RA: 0444/25-1
GUSTAVO DE ARRUDA CARVALHO BASSO – RA: 0198/25-1
JACKSON MIGUEL ARAUJO – RA: 0139/25-1
KAUAN HENRIQUE FERNANDES MIRANDA – RA: 0140/25-1

SISTEMA PARA ALOCAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Limeira
2026

EDUARDO SILVA SINICO – RA: 0444/25-1
GUSTAVO DE ARRUDA CARVALHO BASSO – RA: 0198/25-1
JACKSON MIGUEL ARAUJO – RA: 0139/25-1
KAUAN HENRIQUE FERNANDES MIRANDA – RA: 0140/25-1

SISTEMA PARA ALOCAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Projeto Integrador apresentado como parte dos requisitos de avaliação do 3º semestre do curso TADS – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Limeira

2026

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 4

1.2 ESCOPO DO PROJETO 4

1.3 MATERIAIS DE REFERÊNCIA 5

1.4 DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS 5

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 5

2.1 FUNÇÕES DO PRODUTO 5

2.2 INTERFACES DE USUÁRIO 6

2.3 INTERFACES DE HARDWARE 8

2.4 INTERFACES DE SOFTWARE 8

2.5 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 8

2.6 RESTRIÇÕES DE AMBIENTE 8

2.7 CRONOGRAMA 10

3 REQUISITOS 11

3.1 ESPECÍFICOS 11

3.1.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO *11*

3.1.2 BANCO DE DADOS *11*

3.1.3 OUTRAS FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO *11*

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS *11*

3.3 REQUISITOS FUNCIONAIS *12*

3.4 REQUISITOS DE BANCO DE DADOS *16*

3.4.1 MODELO FÍSICO E LÓGICO DA BASE DE DADOS *16*

3.4.2 DICIONÁRIO DE DADOS *16*

3.4.3 SCRIPTS DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS E TABELAS *18*

ANEXOS 23

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo criar um sistema de alocação de laboratórios de informática, a fim de evitar conflitos de horários e otimizar o uso dos laboratórios em um ambiente acadêmico. O sistema visa garantir que cada aula ocorra em um ambiente que possua os softwares necessários e espaço suficiente para os alunos matriculados, facilitando o controle dos responsáveis sobre o ambiente de estudo.

O sistema valida as alocações com base em: compatibilidade técnica e capacidade, aproveitando a infraestrutura tecnológica da instituição.

O que não será contemplado:

- Não haverá controle de turmas, focando especificamente nas disciplinas e em sua quantidade fixa de alunos.
- O controle de alunos que trancaram ou estão retornando à disciplina, bem como alunos repetentes ou transferidos, não será considerado para aumento ou diminuição da quantidade de alunos por disciplina.

1.2 ESCOPO DO PROJETO

Cada usuário possui funções específicas para manter a integridade do sistema de alocação de laboratórios.

Os usuários do sistema são:

O **diretor acadêmico**, responsável pelo cadastro dos laboratórios de informática, da quantidade de computadores (considerando a capacidade máxima de alunos por equipamento), dos responsáveis de TI e dos coordenadores. Além disso, possui controle e monitoramento geral de cada laboratório, podendo visualizar alterações realizadas pelos coordenadores e responsáveis de TI, bem como aprovar solicitações de alocação.

Os **coordenadores** são responsáveis pelo cadastro das disciplinas e por relacioná-las aos softwares necessários. Também devem informar a quantidade de alunos matriculados em cada disciplina, a duração e os horários de início e fim das aulas, além de solicitar a alocação de laboratórios.

Por fim, o **responsável de TI** realiza o cadastro e a instalação de ferramentas e softwares em cada laboratório.

1.3 MATERIAIS DE REFERÊNCIA

Será seguido o padrão estabelecido nas atas anexadas ao final deste documento.

Atalho para às atas 1, 2, 3, 4 e 5.

1.4 DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS

- RF: Requisito Funcional.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 FUNÇÕES DO PRODUTO

A seguir, serão listadas as principais funções do produto:

- **Cadastro de laboratórios:**

Permite ao diretor acadêmico registrar os laboratórios de informática, informando sua identificação, quantidade de computadores e capacidade máxima de atendimento, considerando o limite de até dois alunos por computador.

- **Cadastro de coordenadores e responsáveis:**

Permite ao diretor acadêmico cadastrar os coordenadores acadêmicos e o responsável pelo departamento de TI, definindo seus perfis de acesso e responsabilidades dentro do sistema.

- **Cadastro de aplicativos por laboratório:**

Permite ao responsável de TI informar quais softwares e aplicativos estão disponíveis em cada laboratório, mantendo atualizada a relação de recursos instalados em cada ambiente.

- **Cadastro de disciplinas:**

Permite aos coordenadores cadastrar as disciplinas que necessitam do uso de laboratório, incluindo o nome da disciplina, a quantidade de alunos matriculados, os horários de início e término das aulas e sua duração.

- **Vinculação de softwares às disciplinas:**

Permite associar a cada disciplina os softwares necessários para sua realização, possibilitando que o sistema verifique se o laboratório atende aos requisitos técnicos.

- **Solicitação de alocação de laboratório:**

Permite aos coordenadores solicitar a alocação de laboratórios para as disciplinas cadastradas, com base nos horários das aulas e nas necessidades de software.

- Validação de capacidade do laboratório:

O sistema verifica se a quantidade de computadores do laboratório é suficiente para atender ao número de alunos matriculados, respeitando a regra de no máximo dois alunos por computador.

- **Validação de compatibilidade de software:**

O sistema analisa se o laboratório possui todos os aplicativos exigidos pela disciplina antes de permitir sua alocação.

- **Verificação de conflitos de horário:**

O sistema impede que o mesmo laboratório seja alocado para mais de uma disciplina no mesmo horário, evitando conflitos de uso.

- **Aprovação da alocação:**

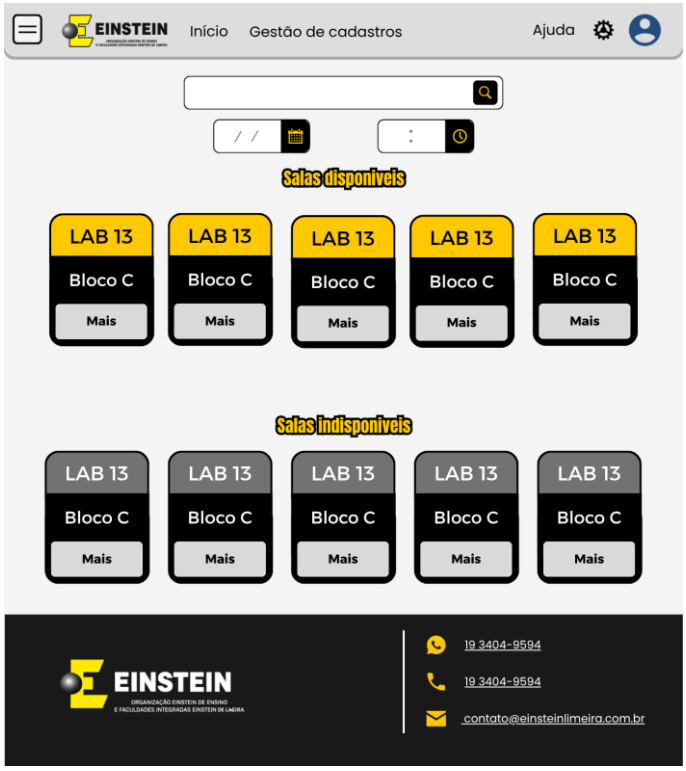
Permite ao diretor acadêmico analisar e aprovar as solicitações de alocação, desde que todos os critérios de capacidade, software e horário tenham sido atendidos.

- **Consulta e monitoramento:**

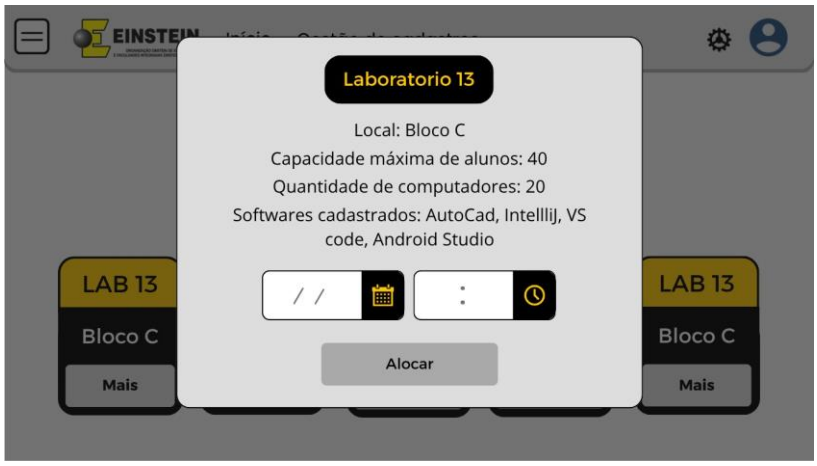
Permite ao diretor acadêmico acompanhar as alocações realizadas, visualizar alterações feitas pelos coordenadores e pelo responsável de TI, além de consultar a situação dos laboratórios, disciplinas e horários.

2.2 INTERFACES DE USUÁRIO

Tela de Login para o sistema



Página inicial do sistema Web



Visualização das informações do laboratório e solicitação de alocação

Visualizar usuário logado no sistema

Página de gestão de cadastro do sistema

2.3 INTERFACES DE HARDWARE

Não Aplicável.

2.4 INTERFACES DE SOFTWARE

Não Aplicável.

2.5 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

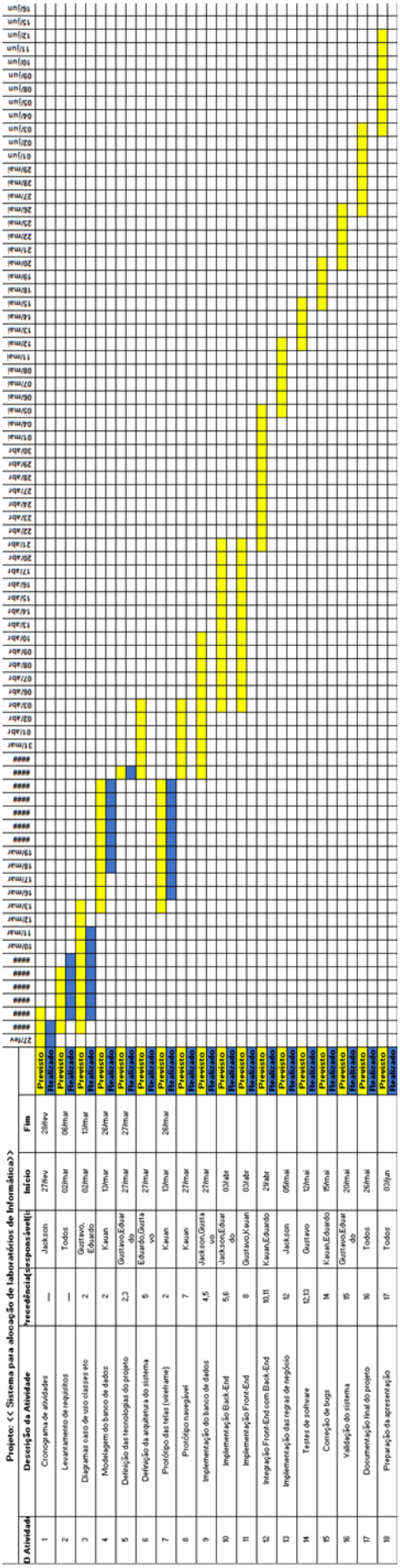
Deverão ser utilizados os protocolos HTTP/HTTPS e TCP/IP.

2.6 RESTRIÇÕES DE AMBIENTE

Interface com navegador web: Nosso sistema terá a capacidade de se adequar aos diferentes navegadores, como Google, Microsoft Edge, Opera e Brave. O Projeto será desenvolvido seguindo as seguintes versões mínimas dos navegadores:

- Google Chrome versão 146 (Chromium 146)
- Microsoft Edge versão 146.0.3856.59 (Chromium 146)
- Opera GX versão Opera One (atualizações R3)
- Brave versão 1.88.x (2026)

2.7 CRONOGRAMA



Projeto: << Sistema para a alocação de laboratórios de Informática>>

ID Atividade	Descrição da Atividade	Precedência	Responsável	Início	Fim	
1	Cronograma de atividades	—	Jackson	27/fev	28/fev	Previsto
						Realizado
2	Levantamento de requisitos	—	Todos	02/mar	06/mar	Previsto
						Realizado
3	Diagramas caso de uso classes etc	2	Gustavo, Eduardo	02/mar	13/mar	Previsto
						Realizado
4	Modelagem do banco de dados	2	Kauan	13/mar	26/mar	Previsto
						Realizado
5	Definição das tecnologias do projeto	2,3	Gustavo,Eduardo	27/mar	27/mar	Previsto
						Realizado
6	Definição da arquitetura do sistema	5	Eduardo,Gustavo	27/mar		Previsto
						Realizado
7	Protótipo das telas (wireframe)	2	Kauan	13/mar	26/mar	Previsto
						Realizado
8	Protótipo navegável	7	Kauan	27/mar		Previsto
						Realizado
9	Implementação do banco de dados	4,5	Jackson,Gustavo	27/mar		Previsto
						Realizado
10	Implementação Back-End	5,6	Jackson,Eduardo	03/abr		Previsto
						Realizado
11	Implementação Front-End	8	Gustavo,Kauan	03/abr		Previsto
						Realizado
12	Integração Front-End com Back-End	10,11	Kauan,Eduardo	24/abr		Previsto
						Realizado
13	Implementação das regras de negócio	12	Jackson	05/mai		Previsto
						Realizado
14	Testes de software	12,13	Gustavo	12/mai		Previsto
						Realizado
15	Correção de bugs	14	Kauan,Eduardo	15/mai		Previsto
						Realizado
16	Validação do sistema	15	Gustavo,Eduardo	20/mai		Previsto
						Realizado
17	Documentação final do projeto	16	Todos	26/mai		Previsto
						Realizado
18	Preparação da apresentação	17	Todos	03/jun		Previsto
						Realizado

3 REQUISITOS

3.1 ESPECÍFICOS

3.1.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Linguagem de programação C#, versão 12.0. Com auxilio do Framework .NET Core LTS 8

3.1.2 BANCO DE DADOS

Banco de dados PostgreSQL 18.3.2.

- Backup: O backup será realizado duas vezes durante os dias segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira de forma automática, incremental e será salvo na nuvem. O primeiro backup iniciará às 6:00 da manhã e o segundo às 18:00.
- Restauração: O responsável pela restauração do backup será o Jackson e a principal circunstância para realizar este processo seria na corrupção ou erros no banco de dados.

3.1.3 OUTRAS FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

Ferramentas e Programas utilizados:

- Ambiente de desenvolvimento integrado: VS Code
- Ferramentas para Design e construções de diagramas: Canva, Figma e Draw.io.

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais são:

- **Segurança:** O sistema deve garantir autenticação por meio de login e senha, controle de acesso por perfil de usuário e proteção das informações cadastradas, assegurando que apenas usuários autorizados possam visualizar, cadastrar, alterar ou aprovar dados no sistema.
- **Manutenibilidade:** O sistema deve ser estruturado de forma modular e organizada, permitindo a realização de correções, atualizações e a inclusão de novas funcionalidades com baixo impacto nas demais partes da aplicação.
- **Escalabilidade:** O sistema deve ser capaz de suportar o crescimento da quantidade de usuários, disciplinas, laboratórios, softwares e alocações, mantendo desempenho adequado e permitindo a expansão futura da solução.

3.3 REQUISITOS FUNCIONAIS

Diagrama de Classes:

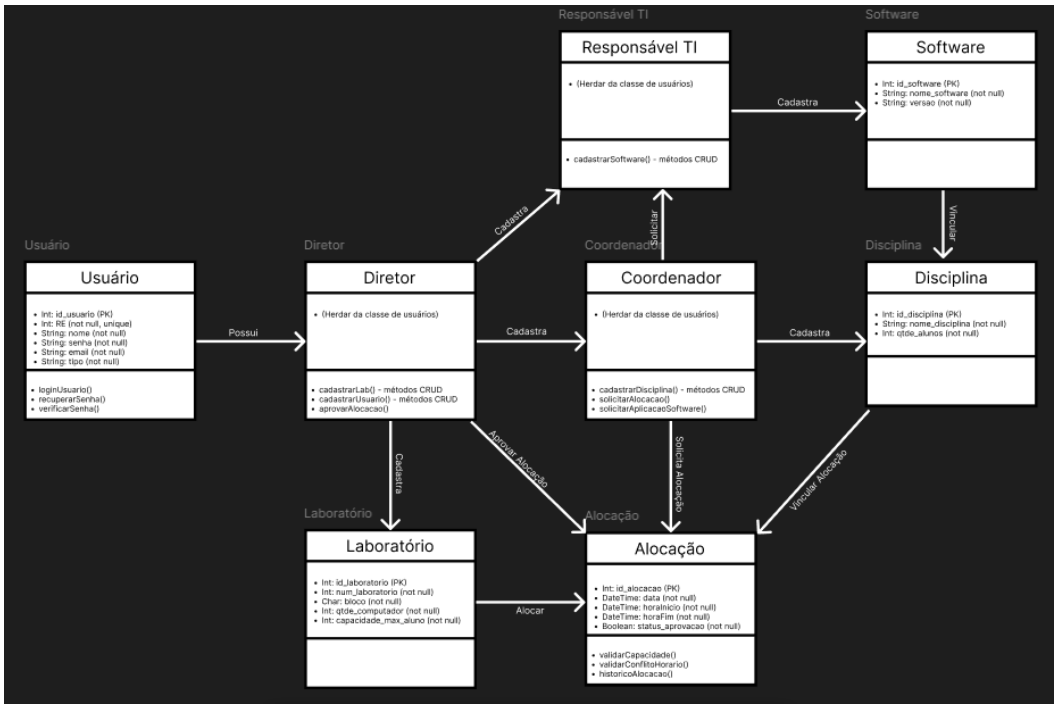


Diagrama de Casos de Uso:

Atores: Diretor, coordenador e responsável de TI.

- **RF01 - Autenticar usuário**

  Atores: Diretor Acadêmico, Coordenador e Responsável de TI

  Descrição: O sistema deve permitir a autenticação dos usuários conforme seus perfis de acesso.

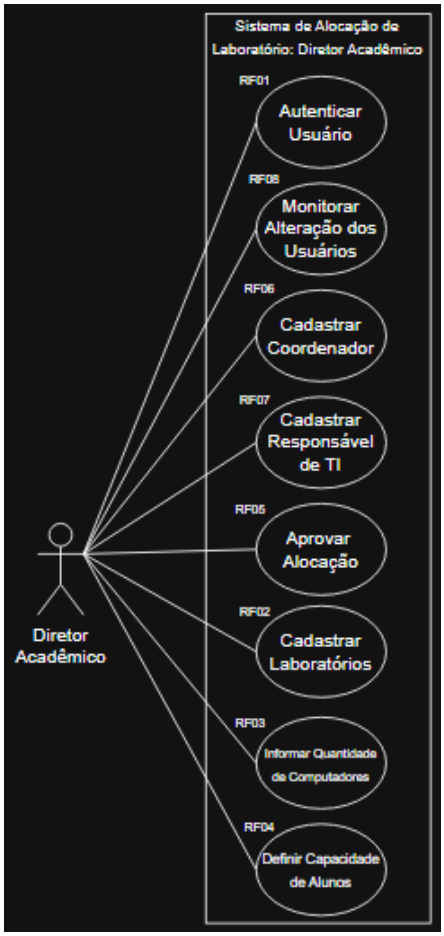
  Atores: Coordenador e responsável de TI:

- **RF13 – Filtrar Software por Laboratórios**

  Ator: Coordenador e Responsável de TI.

  Descrição: O sistema deve permitir filtrar os softwares disponíveis por laboratório.

Ator: Diretor Acadêmico



- **RF02 - Cadastrar laboratório**

  Ator: Diretor Acadêmico

  Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de laboratórios de informática.

- **RF03 - Informar quantidade de computadores**

  Ator: Diretor Acadêmico.

  Descrição: O sistema deve permitir informar a quantidade de computadores de cada laboratório.

- **RF04 - Definir capacidade de alunos**

  Ator: Diretor Acadêmico.

  Descrição: O sistema deve permitir definir a capacidade máxima de alunos por laboratório.

- **RF05 - Aprovar Alocação**

  Ator: Diretor Acadêmico.

Descrição: O sistema deve permitir aprovar ou reprovar solicitações de alocação de laboratórios.

- **RF06 - Cadastrar Coordenador**

  Ator: Diretor Acadêmico.

  Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de usuários do tipo coordenador.

- **RF07 - Cadastrar Responsável do TI**

  Ator: Diretor Acadêmico.

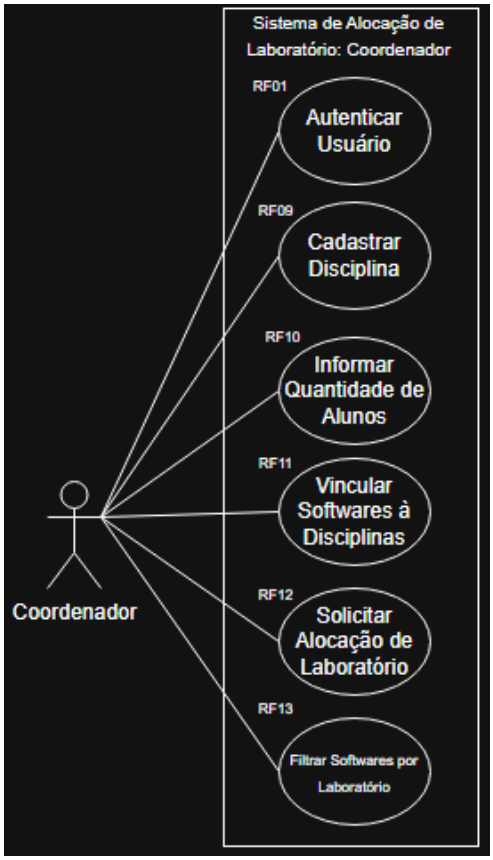
  Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de usuários do tipo responsável de TI.

- **RF08 - Monitorar Alterações dos Usuários**

  Ator: Diretor Acadêmico.

  Descrição: O sistema deve permitir visualizar as alterações realizadas pelos usuários.

Ator: Coordenador



- **RF09 - Cadastrar disciplina**

  Ator: Coordenador

  Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de disciplinas com seus dados básicos.

- **RF10 - Informar quantidade de alunos**

  Ator: Coordenador.

Descrição: O sistema deve permitir informar a quantidade de alunos matriculados em cada disciplina.

- **RF11 - Vincular softwares à disciplina**

  Ator: Coordenador.

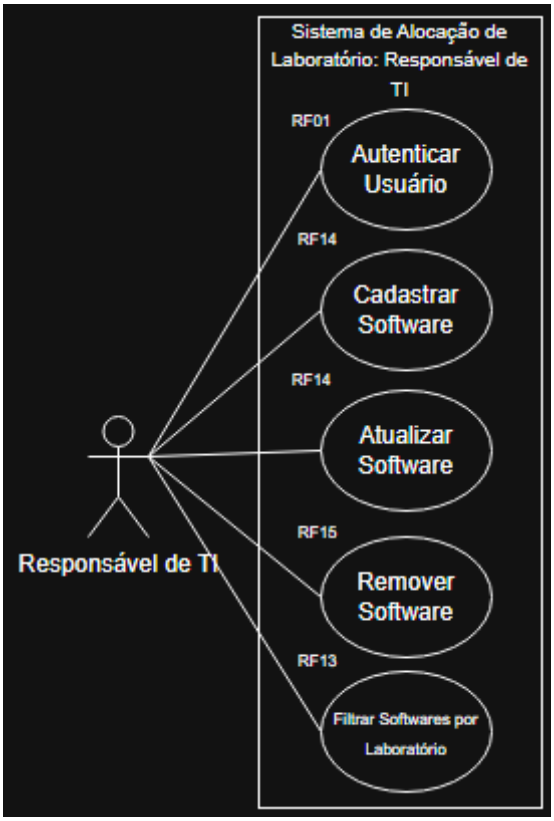
  Descrição: O sistema deve permitir vincular os softwares necessários a cada disciplina.

- **RF12 - Solicitar alocação de laboratório**

  Ator: Coordenador.

  Descrição: O sistema deve permitir solicitar a alocação de laboratórios para as disciplinas.

Ator: Responsável de TI



- **RF14 - Cadastrar software**

  Ator: Responsável de TI.

  Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de softwares.

- **RF15 - Atualizar software**

  Ator: Responsável de TI.

  Descrição: O sistema deve permitir a atualização dos dados dos softwares.

- **RF16 - Remover software**

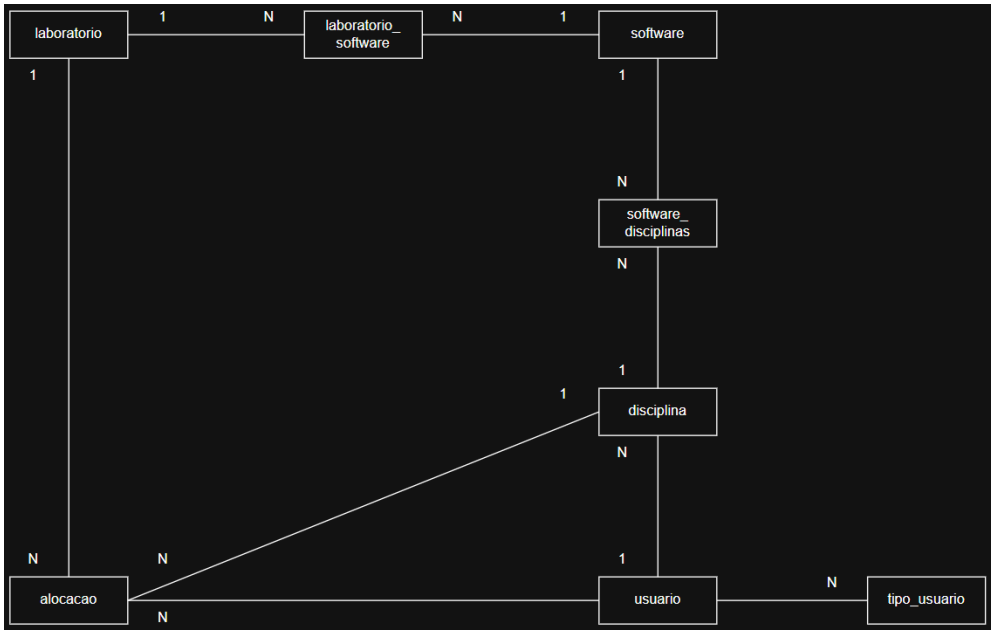
  Ator: Responsável de TI.

  Descrição: O sistema deve permitir a remoção de softwares.

3.4 REQUISITOS DE BANCO DE DADOS

3.4.1 MODELO FÍSICO E LÓGICO DA BASE DE DADOS

Diagrama de Entidade e Relacionamento



3.4.2 DICIONÁRIO DE DADOS

1. Tabela Laboratório

Tabela laboratorio										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_laboratorio	Chave primária de identificação única da tabela "laboratório"	integer	2	N	S	N	S	-	-	> 0
numero_laboratorio	Número de cada laboratório	integer	2	N	N	N	N	-	-	-
qtde_computador	Quantidade de computadores no laboratório	integer	3	N	N	N	N	-	-	> 0
capacidade_max_aluno	Capacidade máxima de alunos por laboratório	integer	3	N	N	N	N	-	-	> 0
bloco	Bloco onde está localizado o laboratório	char	2	N	N	N	N	-	-	-
status_disponibilidade	Define a disponibilidade do laboratório	char	1	N	N	N	N	-	"D"	D - Disponível I - Indisponível

2. Tabela Usuários

Tabela usuario										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_usuario	Identificação única da tabela "usuários"	integer	2	N	S	N	S	-	-	> 0
nome	Nome dos usuários	varchar	50	N	N	N	N	-	-	-
senha	Senhas cadastradas	varchar	100	N	N	N	N	-	-	-
email	E-mail de usuário necessário para login	varchar	100	N	N	N	S	-	-	-
re	Registro dos profissionais	integer	10	N	N	N	S	-	-	-
tipo_usuario	Define se o usuário será um professor, diretor, coordenador ou responsável de TI	integer	2	N	N	S	N	tipo_usuario(id_tipo_usuario)	-	> 0

3. Tipo Usuário

Tabela tipo_usuario										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_tipo_usuario	Identificação única da tabela "tipo de usuários"	integer	1	N	S	N	S	-	-	> 0
tipo_usuario	Define o tipo do usuário	char	2	N	N	N	S	-	-	DI - Diretor CO - Coordenador RT - Responsável de TI

4. Tabela Software

Tabela software										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_software	Identificação dos softwares que serão utilizados nos laboratórios	integer	2	N	S	N	S	-	-	> 0
nome	Nome dos softwares cadastrados	varchar	50	N	N	N	N	-	-	-
versao	Versão dos softwares cadastrados	varchar	30	N	N	N	N	-	-	-

5. Tabela Disciplina

Tabela disciplina										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_disciplina	Identificação das disciplinas que serão lecionadas nos laboratórios	integer	2	N	S	N	S	-	-	> 0
nome_disciplina	Nome de cada disciplina	varchar	50	N	N	N	N	-	-	-
id_usuario	Professor responsável	integer	2	N	N	S	N	usuario(id_usuario)	-	> 0
qtde_alunos	Quantidade de alunos	integer	3	N	N	N	N	-	-	> 0

6. Tabela Alocação

Tabela alocacao										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_alocacao	Identificador da alocação	integer	2	N	S	N	S	-	-	> 0
data	Data da alocação	date	-	N	N	N	N	-	-	-
horario_inicio	Horário inicial	time	-	N	N	N	N	-	-	-
horario_fim	Horario final	time	-	N	N	N	N	-	-	-
status_aprovacao	Status de aprovação da alocação	char	1	N	N	N	N	-	"P"	A - Aprovado R - Reprovado P - Pendente
id_disciplina	Disciplina relacionada	integer	2	N	N	S	N	disciplina(id_disciplina)	-	-
id_laboratorio	Laboratório utilizado	integer	2	N	N	S	N	laboratorio(id_laboratorio)	-	-
id_usuario	Usuário solicitante	integer	2	N	N	S	N	usuario(id_usuario)	-	-

7. Tabela Laboratório - Software

Tabela laboratorio_software										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_software	Chave estrangeira da tabela software	integer	2	N	N	S	N	software(id_software)	-	-
id_laboratorio	Chave estrangeira da tabela laboratório	integer	2	N	N	S	N	laboratorio(id_laboratorio)	-	-

8. Tabela Software – Disciplina

Tabela de software_disciplinas										
Mnemônico	**Descrição**	**Tipo**	**Tamanho**	**Nulo**	**PK?**	**FK?**	**Unique?**	**Tabela / campo referência**	**Valor Default**	**Restrições**
id_software	Chave estrangeira da tabela software	integer	2	N	N	S	S	software(id_software)	-	-
id_disciplina	Chave estrangeira da tabela disciplina	integer	2	N	N	S	S	disciplina(id_disciplina)	-	-

3.4.3 SCRIPTS DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS E TABELAS

LABORATÓRIOS:

```
CREATE TABLE laboratorio (
    id_laboratorio SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_laboratorio INTEGER NOT NULL,
    qtde_computador INTEGER NOT NULL CHECK (qtde_computador > 0),
    capacidade_max_aluno INTEGER NOT NULL CHECK (capacidade_max_aluno > 0),
```

```
    bloco CHAR(2) NOT NULL,
    status_disponibilidade CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'D',

    CONSTRAINT chk_status_lab
        CHECK (status_disponibilidade IN ('D', 'I'))
);
```

USUÁRIO:

```
CREATE TABLE usuario (
   id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
   re INTEGER NOT NULL UNIQUE CHECK (re > 0),
   nome VARCHAR(50) NOT NULL,
   senha VARCHAR(100) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
   id_tipo_usuario INTEGER NOT NULL,

CONSTRAINT fk_usuario_tipo
FOREIGN KEY (id_tipo_usuario)
REFERENCES tipo_usuario(id_tipo_usuario)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
);
```

TIPO **USUÁRIO:**

```
CREATE TABLE tipo_usuario (
   id_tipo_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
   tipo_usuario VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);
```

SOFTWARE:

```
CREATE TABLE software (
  id_software SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  versao VARCHAR(30) NOT NULL
);
```

DISCIPLINA:

```
CREATE TABLE disciplina (
  id_disciplina SERIAL PRIMARY KEY,
  nome_disciplina VARCHAR(50) NOT NULL,
  id_usuario INTEGER NOT NULL,
  qtde_alunos INTEGER NOT NULL CHECK (qtde_alunos > 0),

CONSTRAINT fk_disciplina_usuario
FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuario(id_usuario)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
);
```

ALOCAÇÃO:

```
CREATE TABLE alocacao (
   id_alocacao SERIAL PRIMARY KEY,
   data DATE NOT NULL,
   horario_inicio TIME NOT NULL,
   horario_fim TIME NOT NULL,
   status_aprovacao CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'P',

   id_disciplina INTEGER NOT NULL,
   id_laboratorio INTEGER NOT NULL,
   id_usuario INTEGER NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT chk_status_aprovacao
        CHECK (status_aprovacao IN ('A', 'R', 'P')),

    CONSTRAINT fk_alocacao_disciplina
        FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_alocacao_laboratorio
        FOREIGN KEY (id_laboratorio)
        REFERENCES laboratorio(id_laboratorio)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_alocacao_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

LABORATÓRIO-SOFTWARE (N:N):

```
CREATE TABLE laboratorio_software (
    id_software INTEGER NOT NULL,
    id_laboratorio INTEGER NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_software, id_laboratorio),

    CONSTRAINT fk_labsoft_software
        FOREIGN KEY (id_software)
        REFERENCES software(id_software)
        ON UPDATE CASCADE
```

```
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_labsoft_laboratorio
        FOREIGN KEY (id_laboratorio)
        REFERENCES laboratorio(id_laboratorio)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

SOFTWARE-DISCIPLINA (N:N):

```
CREATE TABLE software_disciplina (
    id_software INTEGER NOT NULL,
    id_disciplina INTEGER NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_software, id_disciplina),

    CONSTRAINT fk_softdisc_software
        FOREIGN KEY (id_software)
        REFERENCES software(id_software)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_softdisc_disciplina
        FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

ANEXOS

Ata 1

Sistema de Alocação para laboratórios de informática - Ata 1

Reunião de alinhamento 27/02/2026

Horário:19:00

Local: Einstein Limeira

Presentes na Reunião

Eduardo Silva Sínico

Gustavo de Arruda Carvalho Basso

Jackson Miguel Araujo

Kauan Henrique Fernandez Miranda

Pauta

Durante a reunião, foi realizado o planejamento inicial das atividades do projeto. A equipe iniciou o levantamento de requisitos, identificando as principais necessidades do sistema.

Em seguida, foi definida a estruturação dos requisitos, contemplando os modelos estrutural e comportamental, com o objetivo de organizar melhor as funcionalidades e o funcionamento do sistema.

Decisões:

- Foi aprovado o início do levantamento de requisitos como primeira etapa do projeto.
- Foi definida a utilização de modelos estruturais e comportamentais para organização dos requisitos.

Ações:

- Toda a equipe será responsável pelo levantamento de requisitos.
- Gustavo será responsável pela elaboração do diagrama de caso de uso.

Ata 2

- Eduardo será responsável pela elaboração do diagrama de classes.

Sistema de Alocação para laboratórios de informática - Ata 2

Reunião de Prosseguimento das atividades 07/03/2026

Horário:19:00

Local: Discord

Presentes na Reunião

Eduardo Silva Sínico

Gustavo de Arruda Carvalho Basso

Jackson Miguel Araujo

Kauan Henrique Fernandez Miranda

Pauta

Desenvolvimento:

Na reunião, foi dado continuidade ao planejamento do projeto, com foco na organização da apresentação e na definição do escopo do produto.

Decisões:

- Foi definido que a apresentação do projeto será realizada em conjunto por toda a equipe.
- Foi aprovado que o escopo do produto será elaborado de forma colaborativa, com participação de todos os integrantes.

Ações:

- Toda a equipe será responsável pela preparação e realização da apresentação do projeto.

Ata 3

- Toda a equipe será responsável pela definição e documentação do escopo do produto.

Sistema de Alocação para laboratórios de informática - Ata 3

Reunião de Prosseguimento das atividades 14/03/2026

Horário:19:00

Local: Discord

Presentes na Reunião

Eduardo Silva Sínico

Gustavo de Arruda Carvalho Basso

Jackson Miguel Araujo

Kauan Henrique Fernandez Miranda

Pauta

Desenvolvimento:

Durante a reunião, foi realizada a separação de tarefas entre os integrantes da equipe, com o objetivo de organizar o andamento do projeto e garantir maior produtividade.

Decisões:

- Foi definida a divisão das atividades entre os membros da equipe conforme as necessidades do projeto.

Ações:

Ata 4

- Jackson e Eduardo ficaram responsáveis pela elaboração das funções do produto.
- Kauan ficou responsável pelo desenvolvimento das interfaces de usuário.
- Gustavo ficou responsável pela definição das restrições de ambiente.

Sistema de Alocação para laboratórios de informática - Ata 4

Reunião de Prosseguimento das atividades 21/03/2026

Horário:19:00

Local: Discord

Presentes na Reunião

Eduardo Silva Sínico

Gustavo de Arruda Carvalho Basso

Jackson Miguel Araujo

Kauan Henrique Fernandez Miranda

Pauta

Desenvolvimento:

Durante a reunião, a equipe se reuniu para a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), com o objetivo de estruturar o banco de dados do sistema de acordo com os requisitos levantados anteriormente.

Decisões:

Ata 5

Sistema de Alocação para laboratórios de informática - Ata 5

Reunião de Prosseguimento das atividades 28/03/2026

Horário:20:00

Local: Discord

Presentes na Reunião

Eduardo Silva Sínico

Gustavo de Arruda Carvalho Basso (Não justificado)

Jackson Miguel Araujo

Kauan Henrique Fernandez Miranda (Não justificado)

Pauta

Desenvolvimento:

Durante a reunião, os integrantes Jackson e Eduardo concluíram as pendências da documentação do projeto. Foram realizados ajustes ortográficos e revisões gerais no conteúdo, além da organização e adequação dos materiais de referência.

Também foram definidas a linguagem de programação a ser utilizada no desenvolvimento do sistema, bem como o banco de dados. Além disso, foram estabelecidos os requisitos não funcionais do projeto, contemplando aspectos como desempenho, segurança e manutenibilidade.

Decisões:

- Conclusão das pendências da documentação do projeto.
- Definição da linguagem de programação e do banco de dados.
- Aprovação dos requisitos não funcionais do sistema.

Ações:

- A documentação será revisada continuamente conforme o andamento do projeto.
- As tecnologias definidas serão utilizadas nas próximas etapas de desenvolvimento.

Observações:

- Os membros Kauan e Gustavo não compareceram à reunião, com motivo ainda não justificado.